

Lois de l'induction

Compétences associées :

- Évaluer le flux d'un champ magnétique uniforme à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté plan
- Décrire, mettre en œuvre et interpréter des expériences illustrant les lois de Lenz et de Faraday
- Utiliser la loi de Lenz pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.
- Utiliser la loi de Faraday en précisant les conventions d'algébrisation.

Le chapitre précédent explique qu'un courant électrique crée un champ magnétique. Réciproquement, un champ magnétique peut-il créer un courant électrique ?

I. Expériences d'induction électromagnétique

1. Expérience historique de Faraday

L'expérience schématisée ci-contre a été réalisée par Faraday en 1831

- L'interrupteur est fermé depuis un moment. Qu'indique l'ampèremètre ?

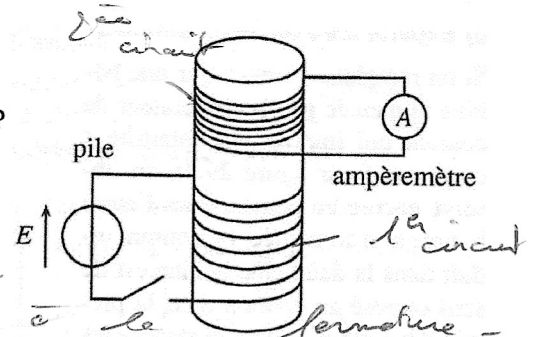
Aucun courant

- Que se passe-t-il à l'ouverture du circuit ? à sa fermeture ?

Déviations de l'aiguille de l'ampèremètre dans un sens à l'ouverture, de l'autre sens à la

- On place un noyau de fer doux à l'intérieur des deux bobines. Quelle différence avec l'expérience précédente observe-t-on ?

Le phénomène est amplifié : le courant circulant dans le 2^{ème} circuit est + important



La variation de courant dans le 1^{er} circuit est à l'origine du courant électrique dans le second.

2. Autre expérience

- Une bobine est approchée du pôle Nord d'un aimant. Qu'observe-t-on ?

Apparition d'un courant induit

- Flécher le courant sur le circuit ci-contre, et représenter le champ magnétique créé par l'aimant et celui généré dans la bobine.

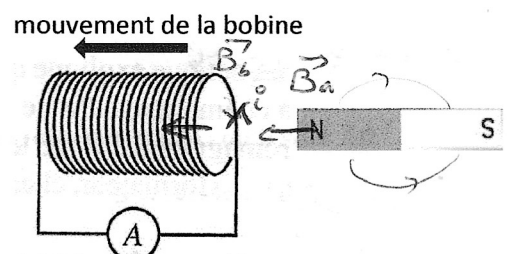
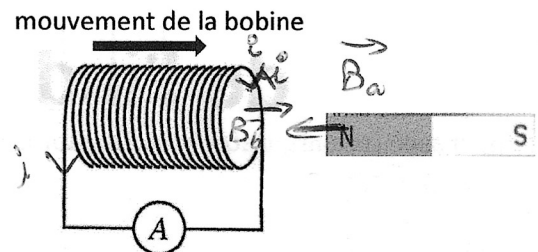
Règle de la main droite $\Rightarrow \vec{B}_b$

- Mêmes questions si on éloigne la bobine de l'aimant.

il est inverse, de $\vec{B}_b$

- On retourne l'aimant et on recommence les deux expériences précédentes. Noter les différences.

Courants inverses par rapport aux deux situations précédentes.



3. Interprétation

Ces expériences mettent en évidence le phénomène d'induction qui se manifeste par ... *l'apparition...* ... *d'un courant...* dans un circuit fermé sans qu'il y ait de ... *générateurs...* de ... *tension* à l'intérieur dans le circuit

Un phénomène d'induction apparaît dans un circuit si le champ magnétique "traversant le circuit" varie dans le temps. Cette variation peut avoir 2 causes :

- le circuit est plongé dans un champ magnétique variable
- le circuit se déplace dans le champ magnétique -

II. Loi de Faraday

Cette loi, régissant le phénomène d'induction, fait intervenir une grandeur reliée au circuit et au champ magnétique dans lequel il est placé : le flux magnétique.

1. Flux magnétique

a. Flux d'un champ magnétique uniforme à travers une spire plane

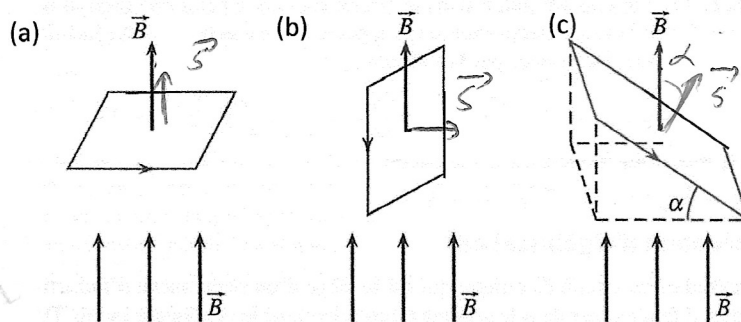
Soit une spire plane de forme quelconque placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. On suppose qu'un sens positif conventionnel pour le courant circulant dans la spire a été choisi.

Le flux magnétique traversant la spire est :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad \text{m}^2$$

Φ quantifie la « quantité » de champ magnétique traversant la spire dans le sens du vecteur surface.

Exemple : spire rectangulaire placée dans un champ magnétique uniforme vertical



$\vec{S}$ respecte la règle de la main droite une fois le circuit orienté.

Dans chacun suivants, tracer le vecteur surface et donner l'expression de Φ :

a) $\Phi = BS$

b) $\Phi = 0$

c) $\Phi = BS \cos \alpha$

b. Flux d'un champ magnétique à travers une bobine

C'est la somme des flux magnétiques à travers toutes les spires.

c. Unité de flux magnétique

Unité : Wb (Weber) $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \Rightarrow \text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2 = \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^2$
cf chap précédent.

2. Force électromotrice induite

Dans les expériences présentées, que peut-on dire du flux magnétique au cours du temps ?

Il varie

En 1831, Faraday déduisit de ces expériences la loi suivante :

Le courant induit dans le circuit est égal à celui que produit un générateur fictif dont la force électromotrice (f.e.m.) $\mathcal{E}$, appelée f.e.m. induite, est donnée par la formule :

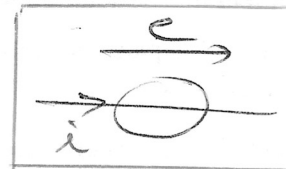
$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} \leftarrow \begin{array}{l} \text{flux magnétique} \\ \text{à travers le circuit} \end{array}$$

et permet de mettre en mouvement les charges électriques et d'obtenir un courant.

3. Convention d'algébrisation

Lorsqu'on étudie un circuit électrique qui est le siège d'un phénomène d'induction électromagnétique, il faut ajouter dans le schéma électrocinétique le générateur induit. Dans quel sens doit-on placer la flèche de ce générateur ?

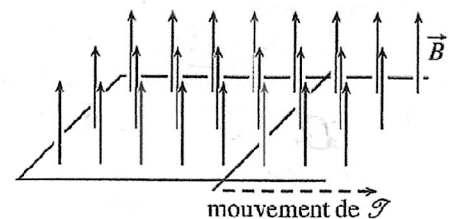
La flèche du générateur induit doit être mise dans le sens positif conventionnel par le courant i dans le circuit (sens dépendant de l'orientation de $\vec{B}$) :



4. Condition d'application de la loi de Faraday

Dans le cas d'un conducteur en mouvement dans un champ magnétique, la loi de Faraday est valable si le conducteur coupe les lignes de champ magnétique dans son mouvement.

« Couper les lignes de champs » : Dans une région de l'espace où règne un champ magnétique $\vec{B}$ vertical, une tige conductrice $\mathcal{T}$ se déplace en translation en restant en contact sur un conducteur en forme de U. Le champ magnétique est analogue à un champ de blé : si l'on imagine que la tige $\mathcal{T}$ est tranchante, les vecteurs $\vec{B}$ sont coupés par $\mathcal{T}$ dans son mouvement, comme du blé moissonné.



III. Loi de Lenz

On revient sur l'expérience du I.2 :

Quand la bobine s'approche de l'aimant, que fait la norme du champ $\vec{B}_a$ qu'il crée au niveau de celle-ci ?

Elle augmente

Dessiner le champ magnétique créé par le courant induit dans la bobine

Comment est-ce champ par rapport à celui créé par l'aimant ?



Opposé

Quel est son effet ?

Il s'oppose à l'augmentation de la norme du champ magnétique au niveau de la bobine.

D'où la loi empirique de Lenz (ou loi de modération) :

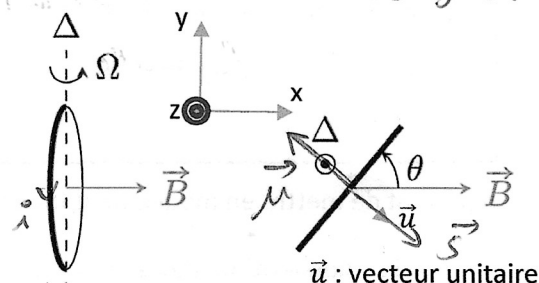
Les phénomènes d'induction s'opposent, par leurs effets, aux causes qui leur ont donné naissance

Courants de Foucault : courants électriques induits dans un conducteur soumis à un champ magnétique variable dans le temps. C'est ce courant qui est à l'origine du champ modérateur. On attribue cette dénomination aux courants qui naissent dans un volume ou en surface étendue d'un matériau (on exclut les fils). *Plaque à induction Freinage.*

Applications :

- Spire en rotation

Considérons une spire conductrice circulaire de surface S et de résistance électrique r . Cette spire est mise en rotation à la vitesse angulaire $\Omega = \dot{\theta}$ constante autour d'un de ses diamètres, qui définit l'axe Δ (voir les figures en perspective et vue de dessus ci-contre) Elle est placée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}$ orthogonal à Δ .



1. Sur le schéma en perspective, flécher le courant suivant le sens conventionnel. Donner l'expression du flux ϕ du champ magnétique à travers la spire.
2. Établir l'expression de la f.é.m. induite e dans la spire. En déduire l'expression du courant induit dans la spire.
3. Déterminer le moment magnétique instantané de la spire $\vec{M}$
4. En déduire le couple de Laplace instantané puis moyen qui s'exerce sur la spire. Quel est qualitativement son effet sur le mouvement de la spire ?
5. Aurait-on pu le prévoir sans calcul ? Justifier la réponse.

1 - $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos(\pi/2 - \theta) = BS \sin \theta$

2 - $e = -\frac{d\Phi}{dt} = -BS \dot{\theta} \cos \theta = -BS\Omega \cos \theta$

$e = r i \Rightarrow i = \frac{e}{r} = -\frac{BS\Omega}{r} \cos \theta$

3 - $\vec{\mu} = i \vec{S} = -\frac{BS^2\Omega}{r} \cos \theta \vec{u}$

4 - $\vec{\tau} = \vec{\mu} \wedge \vec{B} = -\mu B \sin(\pi/2 - \theta) \vec{e}_\Delta$
 $= -\frac{BS^2\Omega}{r} \cos^2 \theta \vec{e}_\Delta$

$\langle \vec{\tau} \rangle = -\frac{B^2 S^2 \Omega}{r} \cdot \frac{1}{2} \vec{e}_\Delta \Rightarrow$

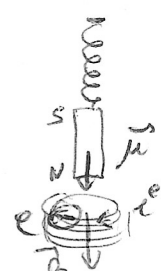
rotation de la spire
en sens contraire
du sens imposé

5 - loi de modération : l'effet induit s'oppose à la rotation de la spire dans le sens θ croissant.

- Actions réciproques d'un aimant sur un solénoïde

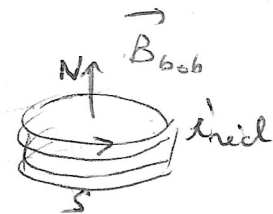
Un aimant droit est suspendu à un ressort de sorte que son moment magnétique $\vec{M}$ est vertical et dirigé vers le bas. En dessous, on place un petit solénoïde en court-circuit. On cherche à prévoir le comportement lorsqu'on va lancer des oscillations. On néglige l'auto-induction dans le solénoïde.

1. Faire un schéma avec l'aimant qui s'approche. Comment évolue le flux du champ magnétique créé par l'aimant dans la bobine ?
2. Représenter sur le schéma la fem induite correspondante et indiquer son signe.
3. Représenter ensuite le sens du courant puis celui du champ créé par la bobine ainsi que les pôles du solénoïde.
4. En déduire le sens de la force que va exercer la bobine sur l'aimant.
5. Retrouver ce résultat par la loi de Lenz.
6. En menant un raisonnement analogue, analyser ce qu'il se passe lorsque l'aimant s'éloigne de la bobine ?
7. Comparer les périodes d'oscillation de l'aimant suivant que la bobine est présente ou non.

1-  Le flux du champ magnétique créé par l'aimant dans la bobine augmente lorsque l'aimant s'approche -

2. $\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt} < 0$ car $\Phi \uparrow$.

3. Le courant réel est opposé à i .



4. Deux pôles Nord sont en présence, donc la bobine repousse l'aimant.

5. Loi de conservation : effet de l'induction opposé aux causes -

6. Lorsque l'aimant s'éloigne, le flux diminue, $\epsilon > 0$, $i > 0$ et donc le champ créé par la bobine est vers le bas. Un pôle S est en présence d'un pôle N $\Rightarrow$ aimant attire.

6. Période d'oscillation + faible en présence de la bobine

IV. Exceptions aux lois de Faraday et de Lenz

- **Roue de Barlow** : un disque de surface S tourne autour de son axe. L'ensemble est en métal conducteur et plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire. Deux contacts glissants relient le centre du disque à sa périphérie pour mesurer, avec un voltmètre, la fem induite.

Exprimer le flux du champ magnétique à travers la roue de surface S

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS$$

Ce flux varie-t-il ? Non

$\rightarrow$ vide = "Crée de l'électrique" ?

Or, on observe expérimentalement une f.é.m. non nulle.

- **Effet dynamo** : Apparition d'un champ magnétique induit lors de la rotation d'un milieu conducteur dans un champ magnétique externe. Dans certaines situations, le champ magnétique induit peut être orienté dans le même sens que le champ externe et donc le renforcer, voire même être à son origine. On pense que le magnétisme des objets stellaires (planètes, étoiles) est dû à cet effet.

